第3章 HTML5基础

带你走进现代 Web 开发的魔法世界 🚀

今天我们学什么？（课程大纲）

各位同学好！接下来的 45 分钟，我们将一起掌握：

- **3.1 HTML的发展：** 从“泥巴房”到“精装别墅”
- **3.2 HTML5布局元素：** 给网页划分出真正的“房间”
- **3.3 常用HTML5元素：** 网页中的那些小魔法道具
- **3.4 HTML5属性：** 标签的隐藏技能
- **3.5 HTML5表单：** 会自己思考的智能输入框
- **3.6 音频和视频：** 告别第三方插件的影音时代

3.1 HTML 的发展 (打个比方)

学习代码就像是学**盖房子**。

- **早期 HTML：** 就像用泥巴糊墙。大家各显神通，代码乱七八糟，浏览器只能“猜”你想显示什么，房子摇摇欲坠。
- **XHTML 时代：** 泥瓦匠被教导主任骂了，开始要求绝对的横平竖直。
- **HTML5 时代：** 终于有了现代化预制板！高效、酷炫、包容性强！

3.1.1 XHTML：严厉的教导主任

XHTML 曾经统治过一段时期，它的特点是**极致的严格**：

- 标签必须小写：写成 <HTML> 会被报错！
- 标签必须闭合：少写一个 </p>，网页直接崩溃！
- 属性必须加引号：id=box 不行，必须是 id="box"。

现状： 虽然现在不常用，但它给我们留下了“写规范代码”的好习惯。

3.1.2 HTML5：宽容的现代建筑师

终于，HTML5 诞生了！它就像一位酷酷的现代建筑师：

- **包容：** 标签大写？没闭合？它都能尽量帮你修复渲染。
- **简洁：** 文档声明从原来长长的一大串，变成了简单的 `<!DOCTYPE html>`。
- **强大：** 自带视频播放、画布绘图、本地存储等超强能力，不再依赖 Flash 这种插件！

3.2 HTML5 布局元素：为何需要语义化?

以前我们布局，满屏幕都是 。这就好比你搬家，所有的箱子全长一样，完全不知道里面装的是衣服还是零食。

HTML5 引入了**语义化标签**，就是给你的纸箱子贴上清晰的标签！

- 搜索引擎（如百度、谷歌）看得懂。
- 盲人阅读器读得懂。
- 我们程序员自己接手代码时，也不会抓狂了。

3.2 认识这些“带标签的箱子”

- <header>：页头（网页的帽子/招牌）
- <nav>：导航（网站的路牌，存放菜单链接）
- <main>：主要内容（网页的身体，核心内容）
- <article>：独立文章（可以单独成篇的一篇博客或新闻）
- <section>：章节区块（将页面划分为不同功能区）
- <footer>：页脚（网页的鞋子/版权声明）

【实操任务 1】搭建你的第一个 HTML5 别墅骨架

任务要求： 使用 HTML5 布局标签，搭建一个包含头部、导航、主体和页脚的简单博客页面骨架。

```
<body>
  <header>
    <h1>我的个人博客</h1>
  </header>

  <nav>
    <a href="#">首页</a> | <a href="#">关于我</a>
  </nav>

  <main>
    <section>这里是核心内容区</section>
  </main>

  <footer>版权所有 © 2026</footer>
</body>
```

【结果揭晓 1】别墅骨架展示

页面上会按顺序依次显示：

我的个人博客

首页 | 关于我

这里是核心内容区

版权所有 © 2026

虽然现在还没有 CSS 来美化，但骨架非常健康，极具专业范儿！

3.3 常用 HTML5 元素：做笔记的荧光笔

我们在读书时，总喜欢用笔画重点。HTML 也有这样的“画笔”：

- <mark> 标签：高亮显示文本。（就像黄色的荧光笔）
- 标签：文字加粗，表示强调。
- 标签：文字斜体，表示语气上的强调。

比单纯使用 CSS 改变颜色更好，因为它们带有**语义**！

【实操任务 2】给你的文章画重点

任务要求： 编写一段关于前端学习的文字，并使用 mark 标签高亮核心词汇。

```
<p>
  学习 Web 前端开发，最基础的三剑客是：
  <strong>HTML</strong>、
  <strong>CSS</strong> 和
  <strong>JavaScript</strong>。
  其中，<mark>多动手敲代码</mark>是学好前端的唯一捷径！
</p>
```

【结果揭晓 2】自带高亮特效

学习 Web 前端开发，最基础的三剑客是： **HTML**、 **CSS** 和 **JavaScript**。
其中，多动手敲代码是学好前端的唯一捷径！

浏览器默认会为 <mark> 标签加上黄色的背景底色，非常醒目！

3.3 常用 HTML5 元素：加载条与仪表盘

以前要做个游戏血条或者加载进度，要写一堆复杂的 CSS 和 JavaScript。现在 HTML5 给了你现成的组件：

- `<progress>` 标签：进度条。表示一个任务完成的程度，比如下载进度。
- `<meter>` 标签：度量衡 / 仪表盘。表示已知范围内的数值，比如手机电量、磁盘空间。

【实操任务 3】制作一个下载进度条和磁盘容量盘

任务要求： 直接使用 HTML 标签展示文件下载到了 70%，以及 C 盘空间使用了 90%。

```
<h3>文件下载进度：</h3>
<!-- value是当前值，max是最大值 -->
<progress value="70" max="100"></progress> 70%

<h3>C盘空间使用情况：</h3>
<!-- 可以设置高低风险值 -->
<meter value="90" min="0" max="100" low="30"
high="80"></meter> 90%
```

【结果揭晓 3】不写一行 CSS 的进度组件

文件下载进度：

70%

C盘空间使用情况：

90% (极高，通常渲染为红色或黄色)

不同的浏览器会自带不同的默认 UI 样式，但功能完全生效！

3.4 HTML5 属性：给标签赋予超能力

HTML5 不仅带来了新标签，还带来了**全局属性**，它们可以加在几乎任何标签上，就像魔法一样：

- `hidden` 属性：隐身斗篷。加上它，元素就在页面上消失了。
- `contenteditable` 属性：点石成金的魔法棒。加上它，网页上的文字就能像 Word 文档一样被用户直接修改！

【实操任务 4】体验隐身斗篷与魔法棒

任务要求： 编写一段可以被用户直接编辑的签名，以及一个被隐藏的秘密彩蛋。

```
<!-- 添加 contenteditable="true" 让文字可编辑 -->
<p contenteditable="true">
  这是一段神奇的文字，你用鼠标点一下，就可以直接修改我啦！
</p>

<!-- 添加 hidden 属性隐藏元素 -->
<div hidden>
  这是一个隐藏的宝藏，普通用户在页面上是看不见我的！
</div>
```

【结果揭晓 4】网页变身记事本

这是一段神奇的文字，你用鼠标点一下，就可以直接修改我啦！

(此时隐藏的宝藏 div 完全不可见，不占据任何空间)

contenteditable 属性是开发“网页富文本编辑器”的核心基石！

3.4 HTML5 属性：data-* 自定义属性

有时候，我们需要在网页元素上偷偷塞一点数据，方便以后用 JavaScript 获取。

这就是 **data-* 属性**，它就像是在你的衣服内侧缝了一个隐秘的口袋。

- 规则：以 `data-` 开头，后面跟着你自定义的名字。
- 示例：`data-user-id="1001"`
- 好处：规范化存储私有数据，且不会影响页面的任何显示。

【实操任务 5】给按钮缝上隐秘口袋

任务要求： 制作一个商品购买按钮，并将商品的 ID 和价格隐藏在标签的 data 属性中。

```
<!-- 给按钮添加 data-id 和 data-price 属性 -->
<button
    data-id="apple_001"
    data-price="9.9"
>
  购买苹果
</button>
```

【结果揭晓 5】前端工程师的“暗号”

购买苹果

页面上只显示普通的按钮。但后续如果你学习了 JavaScript，只需一行代码就能读取到 9.9 这个价格去结算，非常巧妙！

3.5 HTML5 表单：会思考的智能助手

以前网页里的表单（输入框）非常笨，只能让你敲字。

如果要验证你输入的是不是邮箱，或者让你选个颜色、选个日期，程序员要写几百行 JavaScript 代码才能实现。

HTML5 表单迎来了**史诗级加强**！它们现在自带日历、调色板和智能提示了！

3.5.1 datalist 元素：智能下拉提示

你在百度搜索时，打一个字，下面就会弹出一排建议对吧？

现在我们用 HTML5 的 `<datalist>` 标签，几行代码就能实现类似的效果！

- 它是一组隐藏的备选项。
- 必须把它和 `<input>` 框通过 `id` 绑定起来才能召唤它！

【实操任务 6】制作一个自带提示的浏览器输入框

任务要求： 创建一个文本输入框，当用户输入内容或双击时，提示 Chrome、Edge 等浏览器名称。

```
<!-- 1. input输入框，用 list 属性绑定 datalist 的 id -->
<input type="text" list="browsers" placeholder="选择浏览器">

<!-- 2. datalist 提供数据选项，通过 id 关联 -->
<datalist id="browsers">
  <option value="Chrome">
  <option value="Edge">
  <option value="Firefox">
  <option value="Safari">
</datalist>
```

【结果揭晓 6】原生搜索提示框

选择浏览器

(试着点击上面的输入框并输入 'c' 或双击)

你会发现下拉框自动帮你匹配了包含该字母的选项，极其方便！

3.5.2 autocomplete 属性：浏览器的记忆力

你有没有发现，每次在购物网站填收货地址，浏览器经常会询问你：“要帮你自动填充以前写过的地址吗？”

这就是 **autocomplete (自动完成)** 属性的功劳。

- `autocomplete="on"`：开启历史记录记忆（默认）。
- `autocomplete="off"`：关闭记忆。比如涉及到银行密码、验证码时，我们必须把它关掉以保证安全！

3.5.3 酷炫的新 input 类型

只要修改 <input> 的 type 属性，就能召唤各种神奇控件：

- type="color"：弹出一个原生的系统调色板！
- type="date"：弹出一个原生的日历让你选日期！
- type="range"：变成一个可以左右拖动的滑块！
- type="email" / type="url"：在手机端会呼出带有 "@" 或 ".com" 专属键盘！

【实操任务 7】极速搭建用户资料收集表

任务要求： 创建一个表单，包含密码框(关闭历史记录)、生日选择(日历)和幸运色选择(调色板)。

```
<form>
  <p>密码(禁用历史记录):
    <input type="password" autocomplete="off"></p>

  <p>你的生日:
    <input type="date"></p>

  <p>你的幸运色:
    <input type="color"></p>
</form>
```

【结果揭晓 7】功能爆表的原生表单

密码:

你的生日: yyyy/mm/日

你的幸运色:

不需要写任何一行复杂的 JS 代码，现代浏览器已经为你搞定了日历和颜色的交互！

3.6 音频和视频：告别 Flash 的黑暗时代

你们可能不知道，以前在网页上看个视频，电脑里必须得安装一个叫 Flash Player 的插件，它又卡又容易崩溃。

HTML5 出现后，霸气地说：“插件时代结束了，视频和音频，我自己原生支持！”

这就好比买手机自带了高清相机，再也不用外接个笨重的镜头了。

3.6 认识 audio 和 video

- <audio> 标签：用于播放音乐/音频。
- <video> 标签：用于播放电影/视频。

关键属性：

- src：文件路径（歌曲或视频在哪里）。
- controls：魔法开关！加上它，浏览器就会自动显示出播放、暂停、音量调节按钮！

【实操任务 8】在网页里开一个微型影院

任务要求： 在页面中嵌入一段音乐（带控制条）和一段视频（设置宽高并带控制条）。

```
<!-- 插入音频，加上 controls 显示播放按钮 -->
<h3>背景音乐：</h3>
<audio src="music.mp3" controls></audio>

<!-- 插入视频，设置宽为400像素 -->
<h3>猫咪视频：</h3>
<video src="cat.mp4" controls width="400">
  你的浏览器太老啦，不支持视频播放。
</video>
```

【结果揭晓 8】丝滑流畅的多媒体体验

背景音乐：

0:00 / 0:00

猫咪视频：

0:00

(提示：<video> 标签中间的文字，只有在极老的浏览器上才会显示作为备用提示。)

45分钟充实之旅：课程总结

今天我们一起在 HTML5 的魔法世界里畅游了一番，你学会了：

- 用 header、nav 等语义化标签盖出了健康的别墅骨架。
- 掌握了 mark、progress 这些随用随走的组件。
- 体验了 contenteditable 和 data-* 的隐藏超能力。
- 用几行代码呼出了神奇的日历和颜色选择器。
- 成功在页面中原生嵌入了音视频播放器。

谢谢大家！ 🎉

代码的奥秘在于多敲、多练。

下节课，我们将学习让别墅变得漂亮的魔法 —— **CSS**！

Q & A 提问环节